

Modèles de gestion de projets

Mme OUZIF Hind

Introduction

Etapes d'élaboration d'un projet informatique :



Analyse



Conception



Développement

- Codage
- Test
- Déploiement

Introduction

Etapes d'élaboration d'un projet informatique :

Analyse des besoins

Conception

Codage

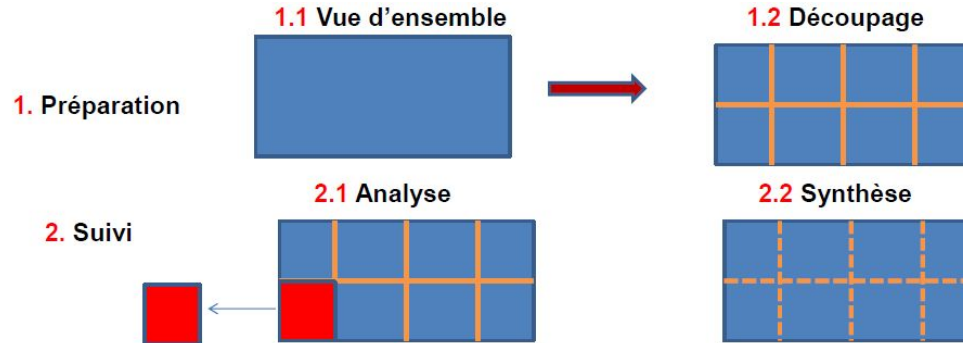
Test

Déploiement

Maintenance

Récapitulatif

Cycle de vie d'un projet



- 1.1** -Définir le projet dans ses grandes lignes
 - Mettre en place l'équipe de Management
- 1.2** -Effectuer les découpages, la planification et la gestion des coûts (références au suivi du projet)
 - Lancer les actions permettant le démarrage du projet
- 2.1** -Analyser périodiquement l'avancement et l'évolution de tous les sous ensembles
- 2.2** -Effectuer les synthèses nécessaires à la maîtrise des objectifs
 - Appliquer éventuellement, les actions correctives

Modèles de cycles de vie d'un projet

- ❑ Modèles linéaires
- ❑ Modèles itératifs
- ❑ Modèles agiles

Modèles linéaires

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Définition



Le modèle linéaires est une approche classique, séquentielle et linéaire dans le domaine du développement de logiciels et de la gestion de projet. Il est caractérisé par une séquence ordonnée de phases, où chaque étape doit être complétée avant de passer à la suivante.

Cette approche, suit une logique linéaire, débutant par la spécification des besoins du projet et se terminant par la maintenance du produit final. Chaque phase s'appuie sur la précédente, et une fois qu'une étape est achevée, il est généralement difficile de revenir en arrière.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en cascade :

- Il a été introduit pour la première fois par Dr. Winston W. Royce dans un article de gestion de projets en 1970, où il a décrit ce modèle comme une approche linéaire avec des phases distinctes.
- Une méthodologie de développement de logiciels caractérisée par une approche séquentielle et linéaire, où le processus de développement est divisé en phases distinctes.
- Production de documents (livrables) à l'issue de chaque phase.
- Vérification de chaque phase avant de passer à la suivante.
- Les résultats sont définis sur la base des interactions entre phases.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en cascade :

- Considère que le projet est découpé en phases successives dans le temps.
- Chaque étape est validée par un document.
- Chaque étape ne peut remettre en cause que l'étape précédente.

Etude de faisabilité /
exigences

Analyse des besoins

Analyse du système

Conception détaillée

Implémentation et tests
unitaires

Validation et tests
d'intégration

Exploitation et maintenance

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en cascade :

→ Les avantages :

- Simplicité : Facile à comprendre et à utiliser.
- Structuration : Chaque phase a des livrables définis
- Adapté aux projets où les exigences sont bien connues et non sujettes à modification (Fonctionnalités/attentes utilisateurs , Technologies utilisées)
- Fonctionne très bien quand la qualité est plus importante que les coûts et les délais
- Documentation Approfondie : Chaque phase est accompagnée de documents détaillés, facilitant la compréhension et la maintenance ultérieure du système.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en cascade :

→ Les limites :

- La vérification du bon fonctionnement du projet est réalisée trop tardivement
- Fort coût de correction des erreurs en particulier si elles sont découvertes tardivement
- Ne contient pas d'activités d'analyse de risque
- Ne gère pas explicitement les changements des spécifications en cours de projet. Une fois qu'une phase est complétée, il est difficile de revenir en arrière sans un impact significatif sur le calendrier et le budget.
- Les utilisateurs ne voient généralement le produit final qu'à la fin du processus, ce qui signifie que tout feedback ou ajustement potentiel n'est pris en compte qu'à la fin. Cela peut entraîner des modifications coûteuses et des insatisfactions.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en cascade :

→ Quand l'utiliser ?

- Quand les besoins et les spécifications sont connus et stables
- Quand la technologie à utiliser est maîtrisée
- Quand le projet est de petite envergure avec des besoins simples et peu de complexité
- Quand les exigences de documentation rigoureuses sont nécessaires, par exemple pour des raisons de conformité ou d'audit

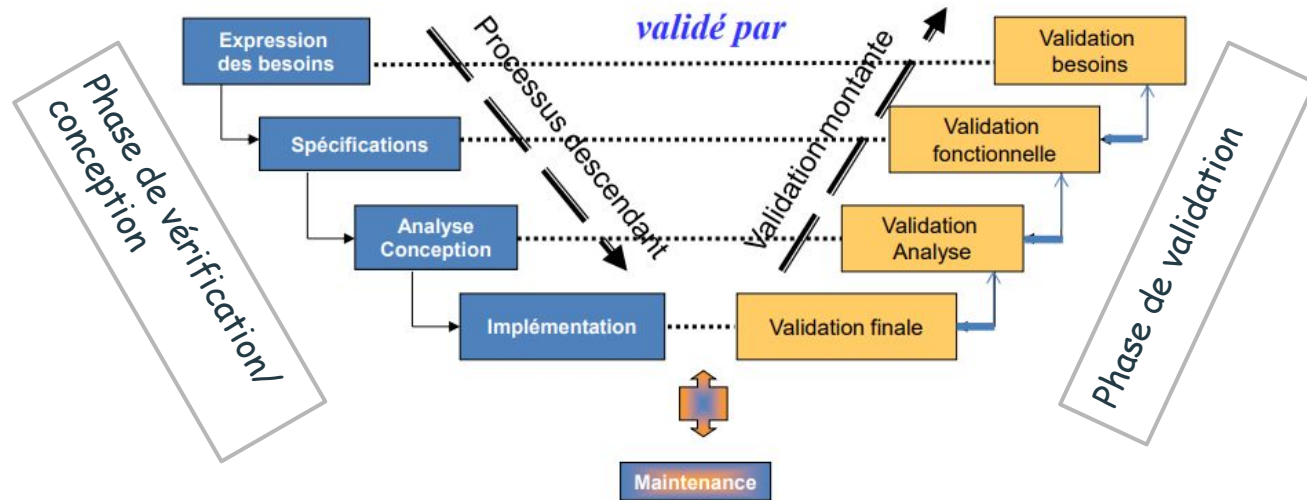
Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en V

- Standard des années 1980 (Goldberg)
- Dérivé du modèle en cascade, le cycle en V présente une représentation linéaire des processus de développement logiciel (la conception, la réalisation et la validation).
- Se caractérise par une structure en forme de "V", représentant une phase ascendante suivie d'une phase descendante.
- A chaque étape créative (spécification , conception , codage) correspond une étape de vérification (validation , intégration , tests unitaires)
- Pour chaque étape de développement logiciel, il y a une étape de validation.
- Met l'accent sur la **validation et la vérification** tout au long du processus de développement, permettant de détecter et de corriger les erreurs à un stade précoce

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ Cycle de vie en V



Validations des étapes intermédiaires sous forme de documents

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en V

→ Les avantages :

- Chaque étape de conception est associée à une étape de tests unitaires
- Force la documentation: une phase ne peut se terminer avant qu'un document ne soit validé
- Dérivé du modèle en cascade, ce qui signifie qu'il conserve la simplicité et la familiarité du modèle en cascade tout en introduisant des améliorations liées aux tests et à la validation.
- Met l'accent sur la qualité en intégrant les tests à chaque étape, contribuant ainsi à la livraison d'un produit final de haute qualité.
- Facile à gérer, car des objectifs clairs et des tests de contrôle sont définis pour chaque phase.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ Cycle de vie en V

→ Les limites :

- L'effet tunnel
- La vérification du bon fonctionnement du projet est réalisée trop tardivement
- Très coûteux si les erreurs sont constatées
- Ne contient pas d'activités d'analyse de risque
- Ne gère pas explicitement les changements des spécifications
- Planification stricte, sans possibilité de retour en arrière.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ Cycle de vie en V

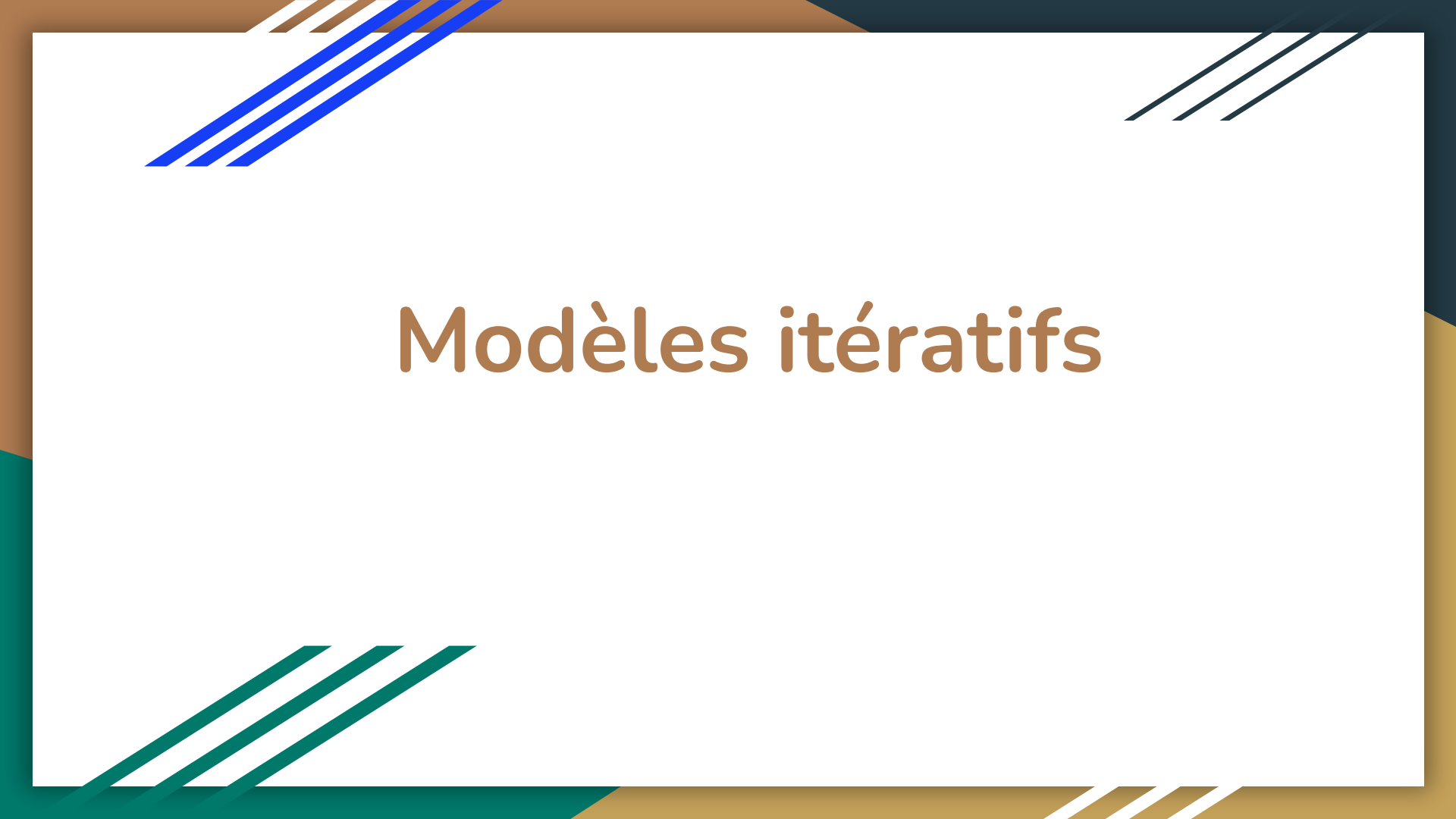
→ Quand l'utiliser ? :

- Quand le produit à développer a de très hautes exigences de qualité
- Quand les besoins sont connus à l'avance
- Quand les technologies à utiliser sont connues à l'avance
- Quand l'approche est prédictive, où les phases de conception, de développement et de test peuvent être planifiées en détail à l'avance
- Quand produit doit être livré dans son ensemble à la fin du projet, plutôt que par des livraisons incrémentales
- Quand les risques sont bien définis et peuvent être anticipés dès le départ

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ Cycle de vie en cascade vs Cycle de vie en V

- La différence avec le modèle en cascade réside dans le fait que, dans un cycle en V, une phase de validation est menée parallèlement à toutes les étapes. Cela contribue à une gestion plus proactive des risques et à une amélioration globale de la qualité du produit final.
- Dans le modèle en V. Il y a deux lignes qui se rejoignent en une pointe. Sur le côté gauche du V, on décrit les exigences (la phase descendante). En parallèle à chaque étape de cette descente, des tests, tels que des tests système, d'intégration ou de composant, sont réalisés du côté droit (la phase ascendante) . À la pointe du V, là où les deux lignes se rejoignent, le système est mis en œuvre.
- Dans le modèle en cascade, la validation est généralement effectuée à la fin du processus, après l'achèvement de toutes les phases.



Modèles itératifs

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Définition

Le modèle itératif est une approche de développement de logiciels où le processus de création du produit passe par des itérations successives et répétées, ça permet des révisions et des améliorations continues tout au long du projet.

Dans un cycle de vie itératif, le projet est découpé en itérations, chacune représentant une phase complète du cycle de vie du logiciel (planification, la conception, le codage, les tests et le déploiement).

De ce fait, on peut commencer sans attendre de tout savoir

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

Le modèle incrémental est itératif:

- Un projet est décomposé en incréments, développés séparément et intégrés à la fin du projet
- Un incrément = une phase produit, une sous partie fonctionnelle cohérente du projet
- Chaque incrément est testé comme un produit final
- Les incréments sont développés et intégrés successivement pour construire le produit final.
- Dans les modèles par incréments un seul ensemble de composant est développé à la fois, chaque développement est moins complexe

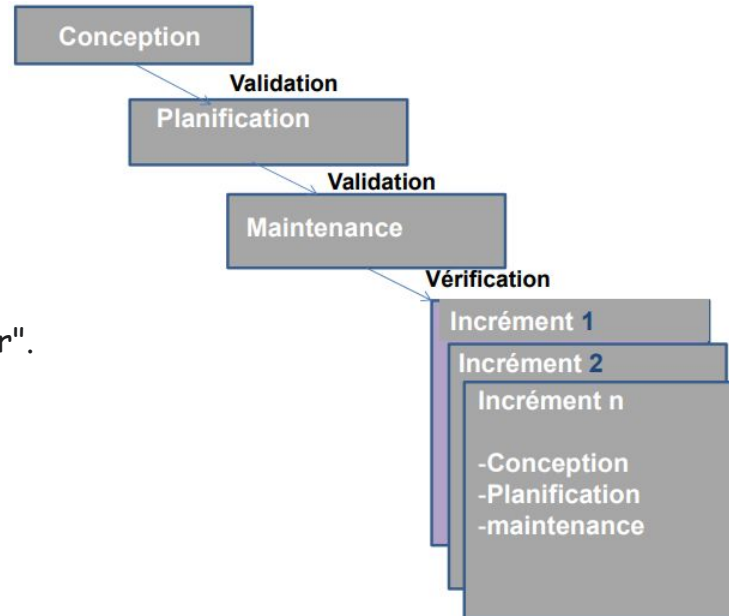
Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ Cycle de vie incrémental

- ❑ Les intégrations sont progressives
- ❑ Le projet (logiciel) est délivré en plusieurs fois, de manière incrémentale, c'est à dire en le complétant au fur et à mesure.
- ❑ Possibilité de mettre en service chaque incrément
- ❑ Chaque incrément ajoute de nouvelles fonctionnalités ou améliorations au produit, et les itérations successives conduisent à une version complète et fonctionnelle du système

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental



Le terme "incrément" = "ajouter".

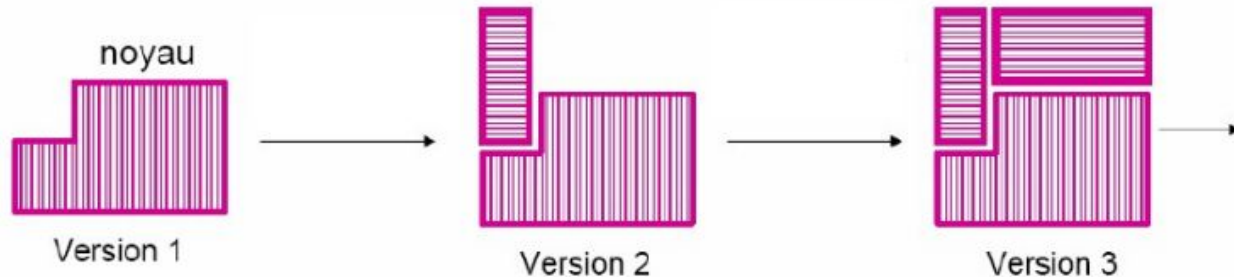
Le mot "itérer" = "refaire".

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

→ Modèle incrémental 1 : architecture évolutive

- Découpage fonctionnel en sous ensemble
- Développement des sous-ensembles par incrément - (un incrément= 1 version). La première version constitue le noyau
- Les versions suivantes s'appuient sur l'existant et étendent l'architecture

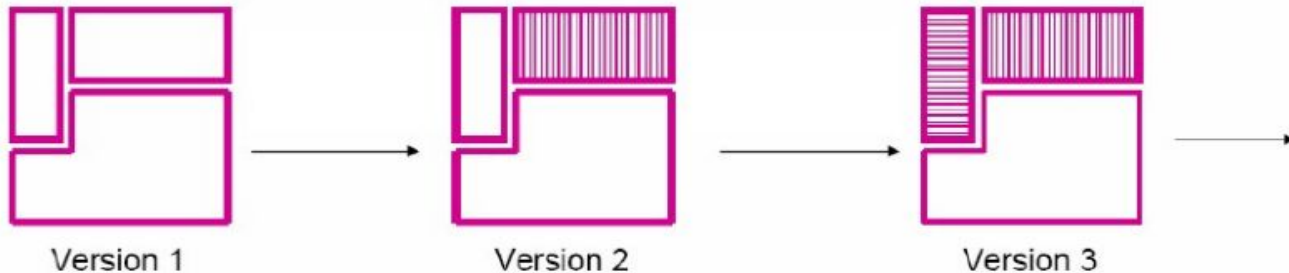


Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

→ Modèle incrémental 2 : architecture stable

- La première version fournit une enveloppe complète
- Chaque nouvelle version fournit un ou plusieurs sous système en respectant l'architecture



Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

→ Les avantages :

- Une première version du système est fournie rapidement
- Les clients peuvent ajouter des exigences à tout moments
- Chaque développement est moins complexe et donne un produit fonctionnel
- Possibilité de livraisons et de mises en service après chaque incrément
- Le client intervient à la fin de chaque incrément, il entre en relation avec le produit très tôt
- Permet d'ajuster et d'améliorer le produit au fur et à mesure, grâce aux livraisons fréquentes qui facilitent l'obtention rapide de retours d'information des utilisateurs

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

→ Les avantages :

- Détecter et corriger les erreurs plus tôt dans le processus, réduisant ainsi les risques associés au développement.
- Mieux gérer la complexité, en se concentrant sur des parties spécifiques à la fois.
- Offrir une visibilité régulière sur l'avancement du projet et sur les fonctionnalités développées.
- S'adapte plus facilement aux modifications et aux mises à jour à mesure que le développement progresse.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

→ Les limites :

- Architecture stable: Réalisation trop complexe; difficile de concevoir une architecture stable dès le début
- Exige une vision sur le produit fini pour pouvoir le diviser en incréments
- Difficulté de définir le nombre d'incrément
- Incréments réutilisables inadaptés
- La complexité de gérer plusieurs incréments, il faut mettre en place une coordination et une planification précises pour s'assurer que les incréments individuels fonctionnent harmonieusement ensemble.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

→ Les limites :

- Dépend des ressources pour chaque itération
- Nécessite des efforts supplémentaires en communication entre les équipes travaillant sur différents incréments pour assurer une compréhension commune et une cohérence dans le projet.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

→ Quand l'utiliser ? :

- Quand on veut rapidement un produit fonctionnel
- Pour des projets de longues durées
- Pour des projets impliquant de nouvelles technologies
- Lorsque le risque de changement dans les exigences du projet existe, le modèle incrémental offre une flexibilité pour s'adapter aux modifications au fil du temps.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie incrémental

→ Quand l'utiliser ? :

- Quand il est nécessaire de construire des prototypes successifs pour affiner les spécifications et les fonctionnalités du produit
- Quand le projet peut évoluer au fil du temps en raison de l'évolution des besoins des utilisateurs ou du marché

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en spirale

- Proposé par B. Boëhm en 1988, ce modèle général met l'accent sur l'évaluation des risques
- Les phases se déroulent en plusieurs fois, en suivant une spirale
- À travers des cycles répétitifs, le projet progresse lentement vers ses objectifs, mais cette approche permet de réduire considérablement le risque d'échec du processus de développement grâce à des contrôles réguliers.
- Basée sur l'analyse des risques avec déclenchement d'actions pour contrer les risques
- 1 cycle= 1 étape (Analyse, Développement, Essai, etc.) Après avoir défini les objectifs et les alternatives de chaque étape, celles-ci sont évaluées par différentes techniques (prototypage, simulation, ...)

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en spirale

- Pour résumé, le modèle en spirale considère le développement d'applications comme un cycle itératif, nécessitant des répétitions jusqu'à l'atteinte des objectifs. Grâce à une analyse fréquente des risques et à des contrôles réguliers du produit intermédiaire, il réduit significativement le risque d'échec, notamment dans le cadre de projets logiciels de grande envergure.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en spirale

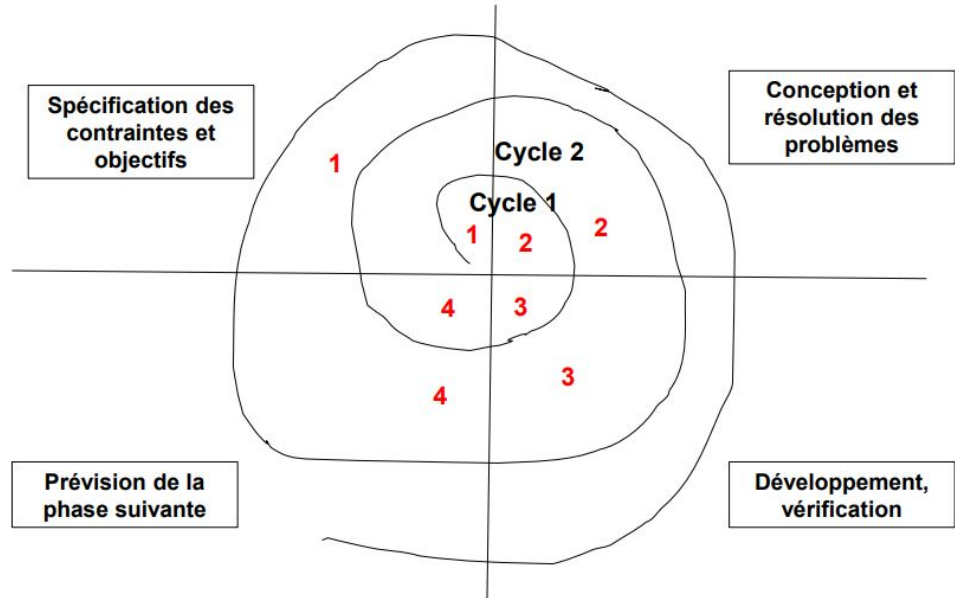
Chaque cycle de la spirale se déroule en quatre phases:

1. spécification des contraintes, des objectifs et des alternatives.
2. conception et résolution des problèmes (analyse des risques)
3. développement et vérification de la solution retenue (un modèle cascade ou en V peut être utilisé ici)
4. revue des résultats et vérification du cycle suivant

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en spirale

Ces quatre phases ne sont pas obligatoires à chaque itération, et leur ordre n'est pas strict. Cette flexibilité permet de combiner le modèle en spirale avec d'autres méthodes opératoires à tout moment, offrant ainsi une approche personnalisée en fonction des besoins spécifiques du projet de développement logiciel.



Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en spiral

→ Les avantages :

- Modèle générique flexible
- Implication précoce du client et des utilisateurs possible
- Contrôle périodique dû aux risques
- Coordination parfaite entre exigences techniques et conception
- Maîtrise maximale des coûts, ressources et qualité du projet logiciel
- Adapté aux environnements techniques novateurs
- Une évaluation continue du projet

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en spirale

→ Les limites :

- L'évaluation des risques peut prendre beaucoup de temps
- Les décisions régulières peuvent retarder le processus de développement
- À cause de la subdivision du processus de développement, des erreurs et incohérences de conception peuvent facilement se retrouver dans le produit final
- Connaissance en analyse et gestion des risques indispensable, mais souvent manquante
- Le modèle est très complexe, Inadapté aux petits projets aux risques raisonnables
- La spirale peut s'éterniser

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Cycle de vie en spirale

→ Quand l'utiliser ?

- Quand le prototypage est exigé
- Quand le risque du projet est considérable
- Quand les spécifications ne sont pas stables
- Quand le projet implique de la recherche et de l'investigation
- Quand le projet est complexe avec des exigences changeantes ou mal définies au départ

Modèles de cycles de vie d'un projet

Exercice :

Une entreprise LOG de production logiciel adopte un processus de développement logiciel qui consiste à enchaîner les différentes phases de développement : étude de faisabilité, spécification, conception, implémentation, tests et livraison. Les retours en arrière entre ces différentes phases ne sont pas planifiés mais si des erreurs sont détectées pendant les tests, il est possible que l'équipe de développement réadapte la conception et/ou l'implémentation du logiciel.

- **Question :**

Déterminez le modèle de cycle de vie utilisé par cette entreprise

Modèles de cycles de vie d'un projet

Exercice :

Une équipe de développement logiciel adopte une approche où le projet est planifié de manière exhaustive en début de cycle de vie. Les différentes phases, y compris la spécification, la conception, l'implémentation, les tests et la livraison, sont réalisées séquentiellement. Chaque phase est complétée avant de passer à la suivante. Bien que des retours en arrière soient possibles en cas de détection d'erreurs lors des tests, ces retours ne sont pas planifiés dans la structure du modèle. Le processus vise à fournir une version complète et fonctionnelle du produit à la fin du cycle de vie.

- **Question :**

Déterminez le modèle de cycle de vie utilisé par cette équipe de développement.

Modèles de cycles de vie d'un projet

Exercice :

Une équipe de développement logiciel opte pour un processus de développement où le projet est divisé en petites parties fonctionnelles . Chaque partie est développée indépendamment des autres, avec une livraison fréquente au client. Les retours du client sont pris en compte pour guider le développement des parties suivantes. Le processus permet une adaptation continue aux besoins changeants du client et offre une flexibilité importante.

- **Question :**

Déterminez le modèle de cycle de vie utilisé par cette équipe de développement.

Modèles de cycles de vie d'un projet

Exercice :

Exercice :

Une équipe de développement travaille sur un projet complexe de développement logiciel. Le processus de développement est structuré en différentes phases, allant de la spécification des besoins à la validation du produit final. Chaque phase a des livrables spécifiques, et l'équipe passe à la phase suivante après la complétion de la précédente. Les tests sont intégrés à chaque étape du processus, garantissant la qualité à chaque niveau. Identifiez le modèle de cycle de vie de développement utilisé par cette équipe

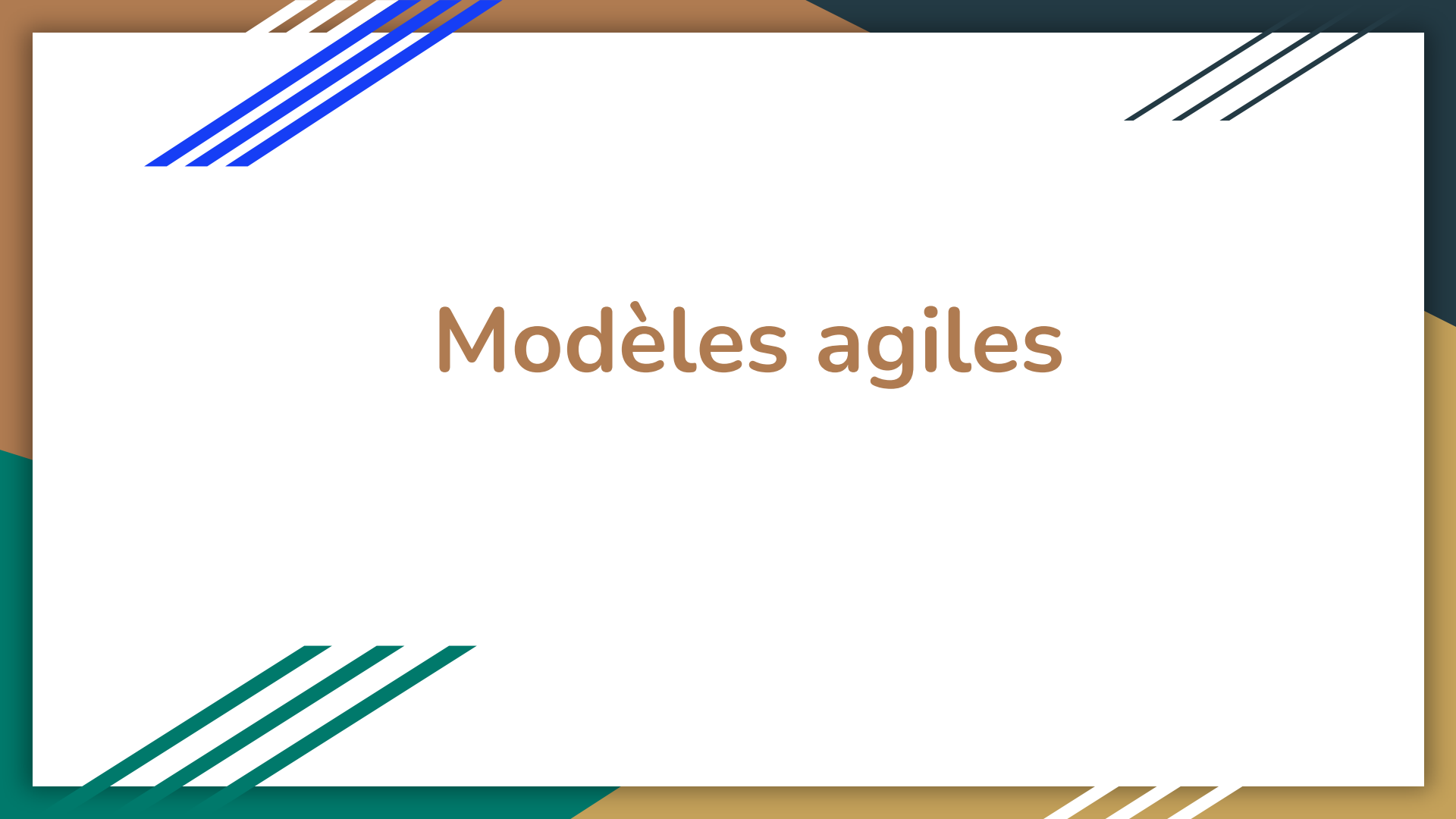
- **Question :**

Déterminez le modèle de cycle de vie utilisé par cette équipe de développement.

Modèles de cycles de vie d'un projet

Exercice :

- C'est quoi un incrément ?
- C'est quoi une itération ?
- En quoi un modèle de cycle de vie divisé en phases aide-t-il à la gestion du développement d'un logiciel ?
- Quelle est la différence entre le modèle en spirale et le modèle incrémentale ?



Modèles agiles

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ Définition :

En 2000, lors d'une réunion qui rassemblait les stars de la programmation logicielle de l'époque, le concept agile est né après deux jours intenses de brainstorming visant à trouver une solution à plusieurs problématiques rencontrées dans le développement des projets,. Ce cadre reposait sur 4 valeurs qui accordent de l'importance :

- aux individus et à leurs interactions plutôt qu'aux processus et aux outils ;
- à un logiciel fonctionnel plutôt qu'à une documentation exhaustive ;
- à la collaboration avec les clients plutôt qu'à la négociation contractuelle ;
- à l'adaptation au changement plutôt qu'à l'exécution d'un plan.

Ces 4 règles sont les fondations des différents cadres de travail et méthodologies utilisés aujourd'hui en agilité.

Modèles de cycles de vie d'un projet

- Une méthode agile est une approche itérative (cycles répétitifs) et incrémentale (ajouts successifs), qui est menée dans un esprit **collaboratif** avec juste ce qu'il faut de formalisme, afin de vous adapter au changement.
- Elle génère un produit de haute qualité tout en tenant compte de l'évolution des besoins client
- Le concept d'agilité a été complété par des méthodes visant à mettre en place ses principes (Scrum, XP, Kanban ...etc).

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

- Scrum est un cadre de travail **agile simple et efficace**. Il permet de générer de la valeur en proposant des solutions adaptatives pour des problèmes complexes.
- Scrum repose sur trois piliers fondamentaux :
 - **Transparence** : Assurer la communication claire et ouverte de toutes les informations pertinentes du projet à l'équipe et aux parties prenantes pour garantir une compréhension commune.
 - **Inspection** : Effectuer des vérifications régulières pour s'assurer que le projet respecte les normes acceptables et qu'il n'y a pas de déviations indésirables par rapport aux attentes du client.
 - **Adaptation** : Encourager la correction des écarts constatés et proposer des changements appropriés pour mieux atteindre les objectifs du projet, favorisant ainsi une gestion de projet flexible et réactive.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

- Scrum est un modèle complet pour gérer des projets **imprévisibles et complexes** : il est à la fois empirique, holistique, itératif, incrémental et agile.
- **Empirique** : est une approche, où les décisions sont basées sur votre inspection quotidienne de l'état du projet, permettant une adaptation continue en fonction des observations de faits mesurables.
- **Holistique** : est une approche qui considère le projet de manière globale tout en le divisant en parties distinctes. Il souligne que la valeur totale du produit ou du service dépasse toujours la somme de ses parties, incitant ainsi à une vision intégrée.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

- ➔ **Incrémental** : Chaque itération produit un incrément du produit qui est fonctionnel et utilisable, ça permet d'avoir des livraisons régulières de fonctionnalités complètes au client, ce qui facilite une rétroaction rapide et des adaptations au fur et à mesure.
- ➔ **Agile** : Met l'accent sur la collaboration avec le client et les utilisateurs. Il favorise des méthodes pragmatiques et adaptatives pour être réactif aux demandes changeantes, favorisant ainsi une gestion de projet agile et flexible.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

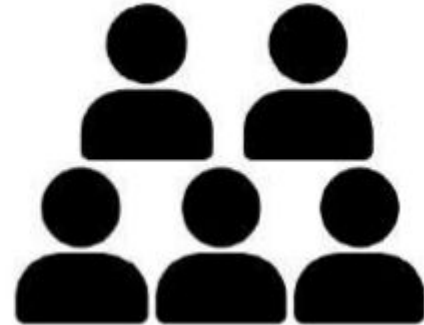
L'équipe scrum :



Product Owner



Scrum master



**Équipe de
développement**

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Rôles :



Product Owner

- Représenter et garantir les intérêts et la satisfaction du client
- Compléter ou modifier à tout moment la liste des fonctionnalités
- S'adapter aux changements
- Affiner les objectifs du projet
- Répondre aux questions de l'équipe

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum



Product Owner

Disponible, diplomate et expérimenté

Missions :

- Représenter le client, les utilisateurs et l'équipe
- Il a le privilège d'exprimer les besoins (*user stories*) avec l'équipe, prioriser les besoins pour l'équipe et valider les résultats de l'équipe, dans le product backlog.
- Il est le seule responsable de l'actualisation du Product Backlog.
- Il priorise les User Stories
- Il prend des décisions structurantes, surveille le budget et le planning et s'assure que le projet est transparent et clair pour tous.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum



Scrum master

Rôles :

- Responsable de la compréhension, de l'adhésion et de la mise en œuvre du modèle Scrum.
- Aider chacun des membres (Product Owner et des développeurs) à exercer son rôle
- Facilite la mise en œuvre des principes Scrum, il organise et facilite notamment la planification de sprint, la revue de sprint et la rétrospective (**facilitateur**)
- Résoudre les problèmes et aplanir les difficultés
- S'assurer que l'équipe est complètement fonctionnelle et productive
- Suivre et communiquer tous les indicateurs pendant la gestion du projet
- Coacher et animer des ateliers agiles
- Définir la durée, les modalités et l'ordre du jour de chaque réunion

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum



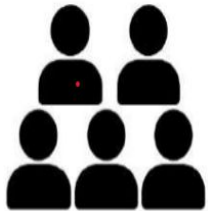
Scrum master

Missions :

- L'Empathie et bienveillance, car son rôle de facilitateur nécessite autant de qualités professionnelles que de qualités humaines
- Accompagner l'équipe à comprendre, organiser et réussir ses objectifs
- Provoquez des changements qui augmentent l'efficacité du modèle Scrum
- Assurez l'équilibre au sein de l'équipe
- Garantisiez le respect des uns et des autres

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum



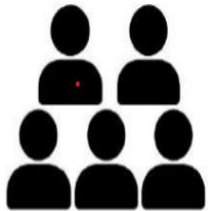
L'équipe de
développement

Rôles :

- En charge des opérations du projet
- Livrent à votre client des fonctionnalités complètes à intervalles réguliers.
- Auto-organisée, ils ont de **multiples compétences**, sont **pluridisciplinaires** et **autonomes**.
- Se compose de 3 à 10 personnes professionnelles
- Regroupe tous les rôles: architecte, concepteur, analyste, développeur, testeur, ...
- Est à plein temps sur le projet
- Se concentre sur un sprint à la fois (sprint courant)
- Estiment leur charge de travail et déterminent leur capacité à réaliser une tâche.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum



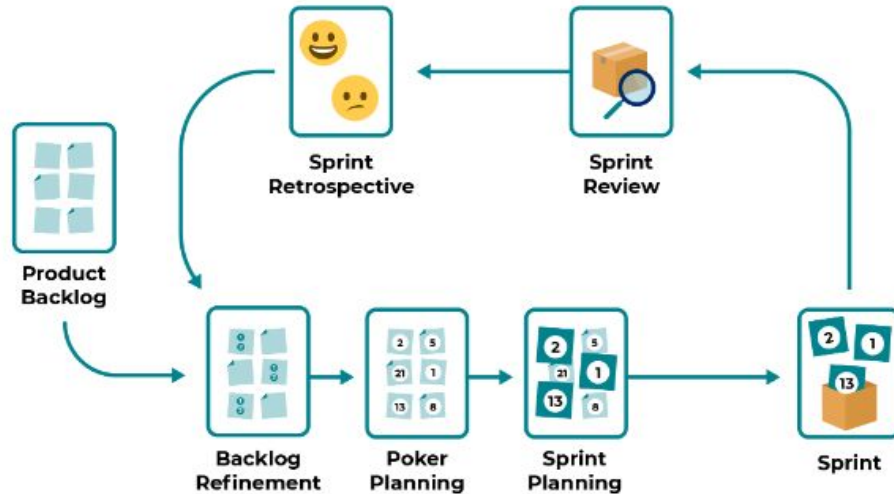
L'équipe de
développement

Missions :

- Déterminent seuls leurs choix de solution
- Estimer la complexité de chaque User Story avec le Product Owner
- Lister les tâches de chaque User Story pour développer les fonctionnalités du produit ou du service, et le scrum master les répartit sur la base du volontariat et de la discussion lors de vos réunions quotidiennes.
- Atteindre les objectifs du projet
- Etre solidaire et agile, ainsi le projet ne sera pas ralenti en cas d'absence ou d'indisponibilité imprévue d'un des intervenant.

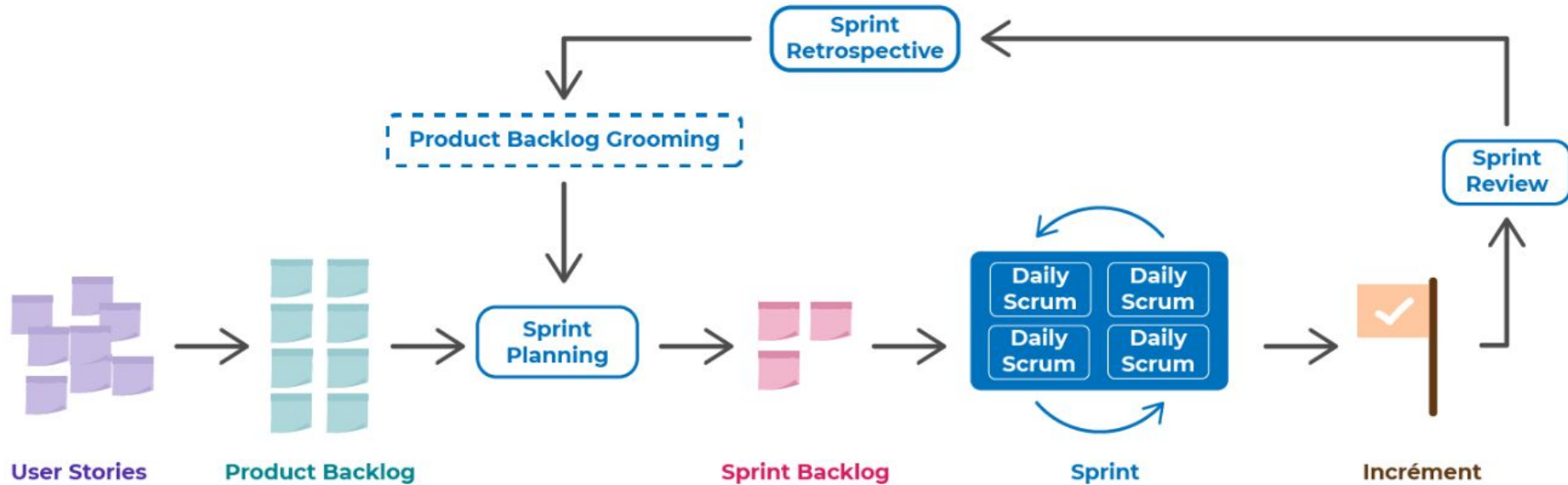
Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum



Environnement scrum / étapes de réalisation d'un sprint

Modèles de cycles de vie d'un projet



Itération de 1 à 4 semaines

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Préparer un sprint :

Un sprint ou une itération est une période de travail de **1 à 4 semaines** dans laquelle l'équipe développe une ou plusieurs fonctionnalités du projet.

Un nouveau Sprint débute immédiatement après la conclusion du précédent.

Chaque Sprint peut être considéré comme un projet qui dure au maximum un mois.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Préparer un sprint :

Les Sprints contiennent :

- la planification du Sprint (Sprint Planning),
- des mêlées quotidiennes (Daily Scrums),
- des activités de développement,
- de la revue du Sprint (Sprint Review)
- de la rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective).

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : Informations générales

- Un Sprint peut être annulé avant échéance, si l'objectif visé devient obsolète.
- Le Product Owner qui peut prendre la décision d'annuler un sprint
- Les tâches terminées d'un sprint annulés peuvent faire l'objet d'un incrément
- Les tâches restantes doivent être retournées au backlog product
- Les annulations de Sprint sont souvent bouleversantes pour l'Équipe Scrum et sont très peu fréquentes.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : User story

- C'est une description d'exigences pour toute fonctionnalité ou "tâche" nécessaire au fonctionnement du produit ou du service en développement
- C'est le product owner qui rédige les user stories et ne concerne qu'une fonctionnalité à la fois
- Facilite l'exécution et la compréhension des tâches par les équipes de développement
- Les user stories sont intégrées aux autres récits du produit pour former le "product backlog".

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : User story

✓ OC-1517

En tant qu'utilisateur, je souhaite ajouter des filtres d'actualité lorsque je change de photo afin de pouvoir soutenir des causes qui me tiennent à coeur



Description

Sur l'application, j'aimerais avoir une option me permettant d'ajouter des filtres d'actualité à ma photo de profil.

Environnement

Aucun

Activité

Afficher : Commentaires ▾ Les plus récents d'abord ⌵



Ajouter un commentaire...

Conseil de pro : appuyez sur **M** pour commenter

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : Backlog product

- Une liste de tâches à réaliser
- Peut contenir des fonctionnalités à ajouter, des bugs à fixer, etc. Il représente essentiellement un réservoir de fonctionnalités à développer dans les itérations futures du projet.
- Le product owner est responsable de prioriser les tâches d'un backlog product, ainsi que de le maintenir à jour
- Des éléments peuvent être ajoutés, d'autres peuvent être modifiés ou retirés en fonction des besoins changeants du produit.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : Backlog refinement

- Analyser les user stories d'un point de vue technique pour les rendre prêtes pour la planification du sprint
- Définir le travail à réaliser
- Définir les critères d'acceptation associés

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : Poker planning

- Estimer la complexité de chaque User Story du Product Backlog
- Cette estimation porte soit sur le niveau de complexité des tickets, soit sur le temps nécessaire à leur traitement
- C'est les membres de l'équipe qui attribuent ces points en fonction de leur évaluation individuelle .

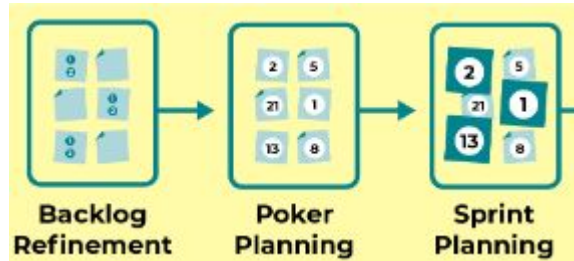
Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : Planification d'un sprint

- La planification de Sprint répond aux questions suivantes :

Qu'est-ce qui peut être terminé au cours de ce Sprint ? Comment sera effectué le travail choisi ?



Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : Daily sprint

- Une réunion régulière qui se tient tous les jours pendant la phase de développement d'un projet scrum pour suivre la progression vers l'objectif du Sprint,
- Permet de favoriser la communication, la collaboration et la synchronisation dans l'équipe
- Se déroule chaque jour à la même heure et dure 15 min

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : Planification d'un sprint

- Le travail à effectuer durant le Sprint est élaboré à la réunion de planification de Sprint.
- Ce plan est créé de manière collaborative par tous les membres de l'Équipe Scrum.
- Le Scrum Master veille à ce que l'événement ait lieu et que les participants en comprennent le but
- Le Scrum Master enseigne à l'Équipe Scrum comment respecter la limite de temps associée à cet événement.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : Daily sprint

- Tous les membres y participent (le scrum master et le product owner ne sont pas des participants actifs)

et chacun doit répondre à :

- Qu'est ce que j'ai accompli depuis le mêlé dernier ?
- Qu'est ce que je compte accomplir d'ici le prochain daily ?
- Quels sont les obstacles qui m'empêchent d'atteindre l'objectif du sprint ?

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : sprint review

- Constatер les avancées réalisées par l'équipe.
- Expliquer les différentes réalisations qui ont eu lieu lors de ce Sprint, et les bugs qui ont été fixés.
- Identifier le travail restant, et présente le travail aux autres équipes (managers, client et autres parties prenantes)
- C'est également l'occasion d'obtenir des retours et des commentaires des parties prenantes, et d'ajuster le backlog produit en conséquence pour les sprints futurs.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Sprint : sprint retrospective

- Une réunion de fin de sprint, dont l'objectif est de constater les avancées réalisées par l'équipe.
- Inspecter et créer un plan d'amélioration qui sera mis en place au cours du Sprint suivant.
- L'ensemble de l'Équipe y participe (le Product Owner; le Scrum Master et l'équipe de développement)
- Vient après le Sprint Review et avant la prochaine réunion de planification de Sprint
- Inspecter la manière dont le dernier Sprint s'est déroulé en ce qui concerne les personnes, les relations, les processus et les outils
- Créer un plan pour améliorer les processus de travail de l'Équipe Scrum.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Avantages :

- Favorise clairement la productivité
- Permet aux utilisateurs de mieux appréhender leurs besoins
- Livraison incrémentiel
- Amélioration continue, grâce au Sprint Retrospective organisé à la fin de chaque sprint

Modèles de cycles de vie d'un projet

❏ La méthode Scrum

Limites :

- Nécessite une forte implication du client
- Nécessite des collaborateurs très compétents, capables d'être performants aussi bien sur le fonctionnel que sur le technique
- Nécessité absolue de mettre en œuvre des outils de contrôle de qualité
- Ne pas être adapté à tous les types de projets ou de secteurs

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ La méthode Kanban

- Kanban est un framework populaire pour implémenter le développement logiciel Agile. Il repose sur un travail effectué en toute transparence et une communication en temps réel de la capacité. Les tâches sont représentées visuellement sur un tableau Kanban. Ainsi, les membres de l'équipe peuvent voir le statut de chaque tâche à tout moment.

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ La méthode Kanban

Visualiser: La visualisation du workflow (flux de travaux) et sa matérialisation permettent de comprendre comment fonctionnent les processus.

Un moyen courant de visualiser le workflow est d'utiliser un tableau avec des colonnes.

Limiter le nombre des tâches en cours: La limitation des tâches suppose que le système de tirage est mis en application sur une partie ou sur l'ensemble du workflow.

Le système de tirage servira de stimulus principal pour les changements continus, augmentés et évolutifs du système.

Gestion du flux: Le déroulement du travail à travers chaque stade du workflow doit être suivi, mesuré et rapporté. En gérant activement le workflow, les changements continus, augmentés et évolutifs apportés au système peuvent être évalués

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ La méthode Kanban

- Le tableau Kanban peut être présenté de différentes façons selon la nature du projet sur lequel vous travaillez.
- Le tableau d'un projet de développement web par exemple ne sera pas le même que celui d'un projet de rénovation, qui lui-même ne sera pas le même qu'un projet de voyage. C'est le projet qui détermine la configuration du tableau

À FAIRE	EN COURS	EN ATTENTE	TERMINÉ
			

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ La méthode Kanban

- Vous pouvez également combiner le tableau Kanban avec la méthode PDCA (Plan (planification), Do (faire), Check (vérifier) et Act (améliorer)).

À FAIRE	EN COURS				TERMINÉ
	PLAN	DO	CHECK	ACT	
					

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ La méthode Kanban

- Une autre façon de présenter le tableau Kanban est d'y ajouter les différents jours de la semaine. Cette configuration vous aidera à savoir précisément quand seront exécutées les tâches qui sont en cours

À FAIRE	EN COURS					TERMINÉ
	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	
  		 				 

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ La méthode Kanban

Exemple d'un tableau Kanban pour un projet de développement web :

BACKLOG	SÉLECTIONNÉE	DÉVELOPPEMENT	DÉPLOIEMENT	RECETTE
  	 	  	 	 

Modèles de cycles de vie d'un projet

❑ La méthode Kanban

- Les outils de gestion de projet Kanban :

Pour appliquer la méthode Kanban vous pouvez utiliser le traditionnel tableau Kanban ou créez un simple fichier Excel que vous paramétrez vous-même.

la plupart des outils de gestion de projet permettent d'appliquer la méthode Kanban. Voici quelques exemples : Trello, Asana, Notion, Todoist ou encore Jira.

Beaucoup de ces outils proposent une version gratuite illimitée qui sera largement suffisante pour gérer les projets